

INDAGINI SPERIMENTALI SU UN NODO A SELLA DI STRUTTURE IN ACCIAIO

EXPERIMENTAL TESTS ON A GERBER SHAPED JOINT FOR STEEL BEAMS

Giuseppe Gaeta¹, Elio Lo Giudice², Alessia Monaco³, Martino Calderaro⁴, Nunzio Scibilia³

¹ Ingegnere libero professionista a Catania

² Laboratorio DISMAT Canicatti (AG)

³ DICAM, Università degli Studi di Palermo

⁴ Ingegnere libero professionista a Catania
giuseppe.gaeta217@gmail.com

ABSTRACT

The present paper concerns the designing criteria and the experimental tests performed on a beam-beam connection joint, developed for steel H shape profiles, named with the acronym GASCI.

This structural joint, Gerber shaped, has been interested by tests in 2001 at the laboratory of Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica of the University of Palermo; the results have been reported in the XVIII CTA Congress (Venice) acts.

The validity of the proposed solution, confirmed by the experimental analysis, induced one of the authors in proposing this joint in several design applications, mentioned in the paper, showing the advantages guaranteed by this solution under the executive aspect and in easier ways of assembling in construction site.

Sixteen years later new tests on the same joint typology have been performed at the DISMAT laboratory in Canicatti (AG), applying some variations in the geometry, materials, bolts kind and in the result acquiring methodologies.

The interpretation of the gained experimental results has been performed through simplified models; while the application of the Finite Elements Method, using the STS software is the object of a specific paper in this congress.

SOMMARIO

La memoria riguarda i criteri di progetto e le indagini sperimentali condotte su un nodo trave-trave per profilati ad H in acciaio, avente conformazione a sella Gerber, indicato con l'acronimo GASCI. Il giunto è stato oggetto di sperimentazione nel 2001 presso il Laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell'Università di Palermo ed i risultati acquisiti sono riportati negli atti del XVIII Congresso CTA di Venezia.

La validità della soluzione proposta, confermata dalle indagini sperimentali eseguite, ha indotto uno degli autori a proporre tale soluzione in alcune applicazioni progettuali, di cui si fa cenno nella memoria, mettendo in evidenza i vantaggi ottenuti sotto il profilo esecutivo dalla semplicità del montaggio in opera.

A distanza di 16 anni si è presentata l'opportunità di ripetere alcune prove sulla stessa tipologia di nodo presso il laboratorio DISMAT di Canicatti (AG), variando alcuni parametri dei campioni (geometria, materiali, bulloni) e le modalità di prova e di acquisizione dei risultati, grazie alla disponibilità dell'ing. Elio Lo Giudice per il confezionamento dei provini e per l'organizzazione ed esecuzione delle prove.

L'interpretazione dei risultati sperimentali è condotta sia attraverso modelli semplificati, sia attraverso il metodo degli elementi finiti, utilizzando un software sviluppato dalla STS oggetto di una specifica memoria.

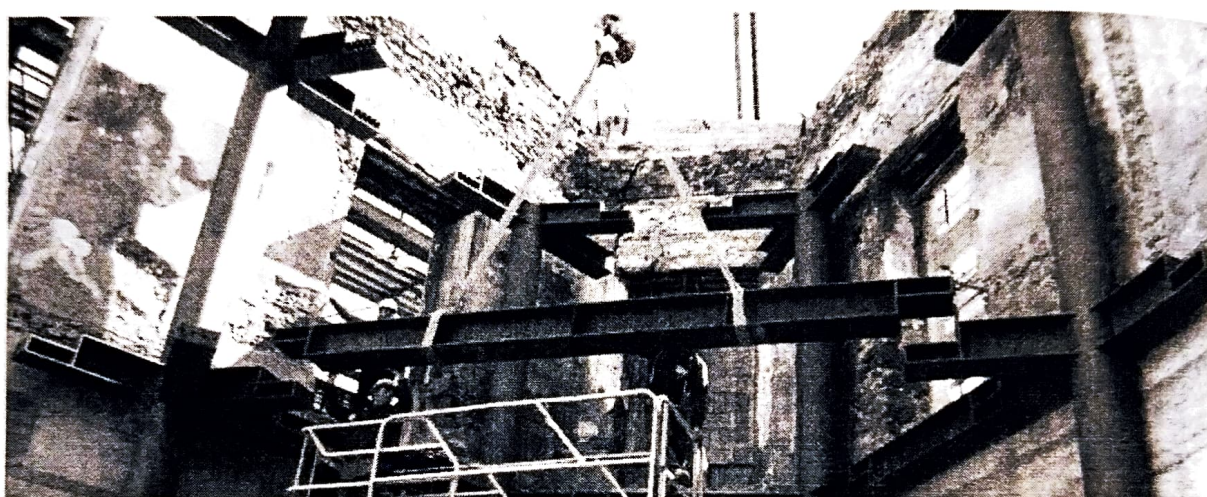


Fig. 1. Montaggio di una trave con giunti GASCI.

1 INTRODUZIONE

Il giunto, denominato con l'acronimo GASCI, si può paragonare ad una unione a doppio copri-giunto, con la differenza che i bulloni di collegamento sono tutti all'interno del profilo, lasciando libere le superfici di estradosso, superiori ed inferiori del nodo.

Questa caratteristica si presta bene per strutture che supportano superfici piane poco sagomabili, come vetro o marmi ecc. Altra caratteristica peculiare è quella di un facile assemblaggio in opera, infatti il profilo viene semplicemente appoggiato sulle selle senza l'ausilio di addetti al montaggio, liberando immediatamente la gru.

La deformazione del giunto, sotto carico, avviene per rotazione attorno alla superficie superiore di collegamento, impegnando i bulloni in proporzione alla loro distanza da tale centro di rotazione.

Le prove che sono state svolte in laboratorio sono state condotte prevalentemente, per misurare le deformazioni di compressione, sulle ali alte, e di trazione, sulle ali inferiori.

Le prove, spinte al massimo della resistenza dell'acciaio, hanno fornito risultati eccellenti.

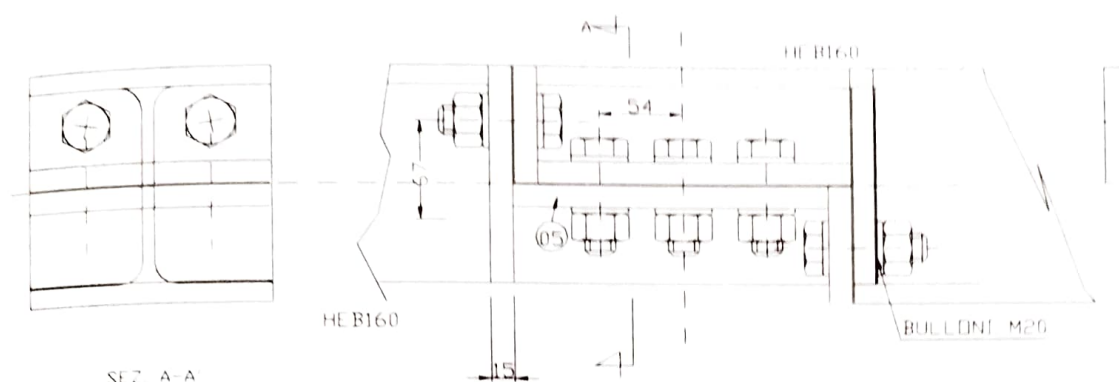


Fig. 2. Schema del giunto GASCI.

2 CARATTERISTICHE DEL GIUNTO GASCI

Il giunto è costituito da due selle, una delle quali posta sulla parte fissa delle strutture principali (pilastri e /o travi), l'altra posta all'estremità della trave da inserire porta una sella simmetrica rovescia che, in prima battuta, serve per un facile appoggio al montaggio per poi, dopo i collegamenti con i bulloni, diventare un vero e proprio giunto di collegamento. Il collegamento è assicurato da una fila di bulloni verticali ed una doppia serie di bulloni orizzontali.

3 MODALITÀ DELLA PROVA DI LABORATORIO

Il giunto, oggetto delle prove, è costituito da due travi HEB 160 connesse attraverso giunto GASCI. I collegamenti con i bulloni M20, di classe 8.8, sono tutti all'interno del profilo; le superfici di contatto sono costituite da piastre in acciaio dello spessore di 15 mm; la classe dell'acciaio delle travi e delle piastre è S275.

Il set up di prova è definito in modo da consentire la descrizione del legame di trazione flettente e curvatura in corrispondenza del giunto, allo scopo è stato predisposto un complesso di trasduttori di spostamento disposti secondo fig. 4.

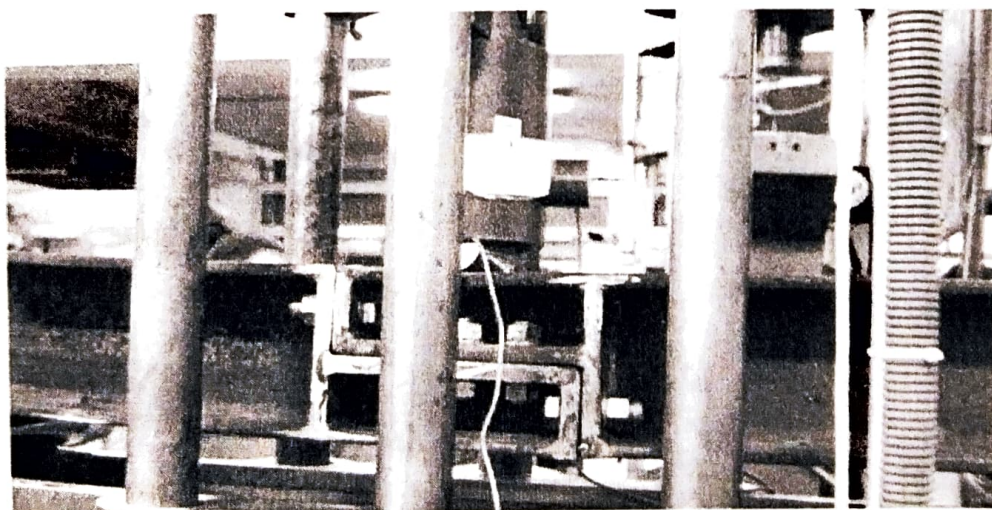


Fig. 3. Nodo oggetto di prova.

L'applicazione del carico è avvenuta con l'ausilio di una macchina universale idraulica Amsler, ricondizionata con sistema di controllo elettronico prodotto dalla METROCOM, avente una portata di 600 kN, il prototipo è stato alloggiato sulla traversa mobile dotata di punti di appoggio regolabili e adattabili.

Per interfacciare le misure dei trasduttori di spostamento collocati sul prototipo con il carico imposto dalla macchina è stata utilizzata una cella di carico da 600 kN disposta come in Fig. 3. Il sistema di trasduttori era collegato ad una centralina di produzione DISMAT modello ADM 4017/Ch8, che consentiva sia l'acquisizione e la elaborazione in tempo reale dei rilevamenti, sia la descrizione dell'evoluzione della prova grazie ad un apposito software elaborato con il sistema LabView.

La prova è stata condotta fino alla completa plasticizzazione del nodo.

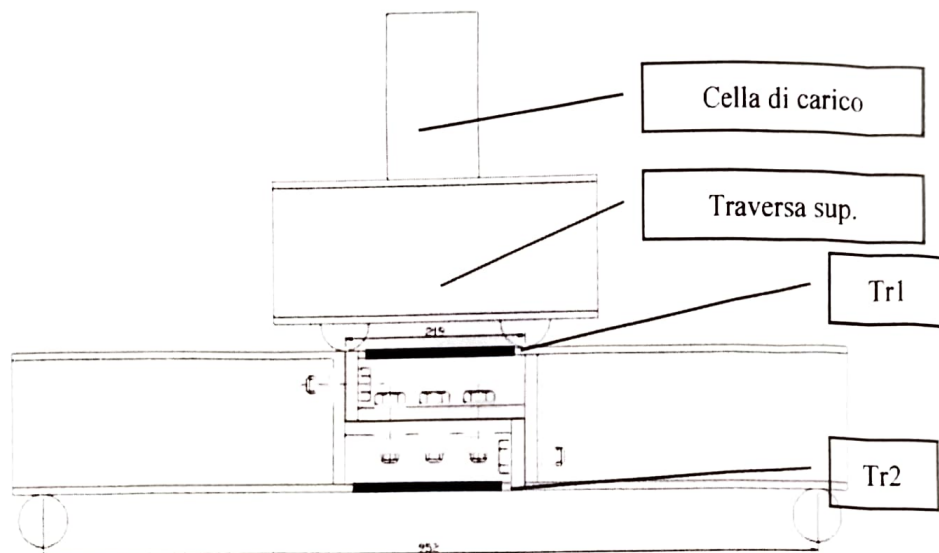


Fig. 4. Disposizione della strumentazione.

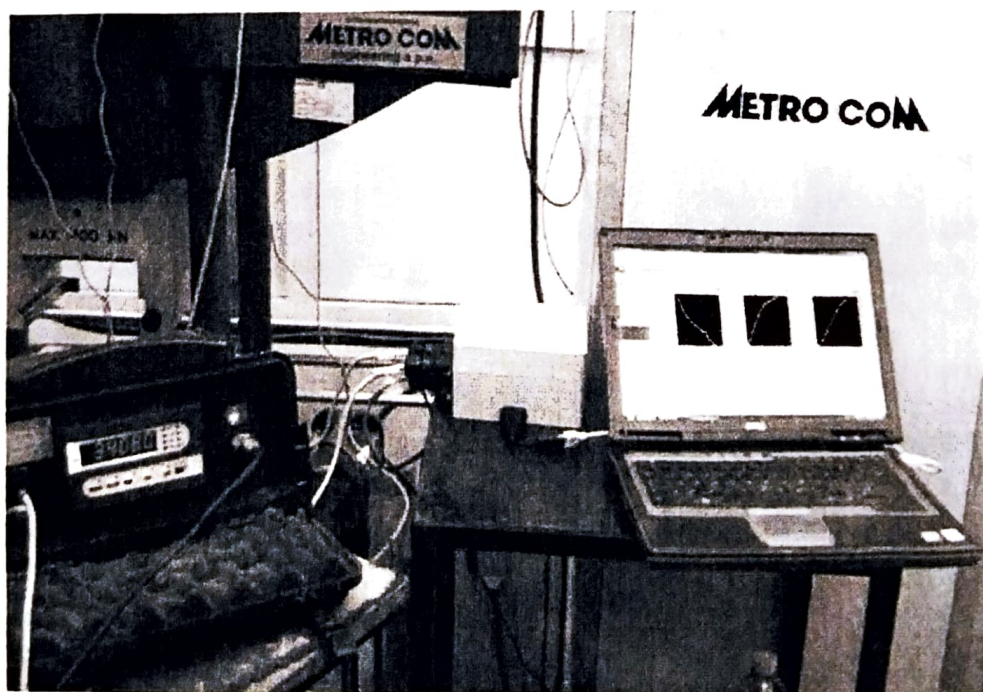


Fig. 5. Strumentazione utilizzata

A titolo esemplificativo si riporta il diagramma relativo alla evoluzione dello spostamento verticale in mezzzeria in funzione del carico:

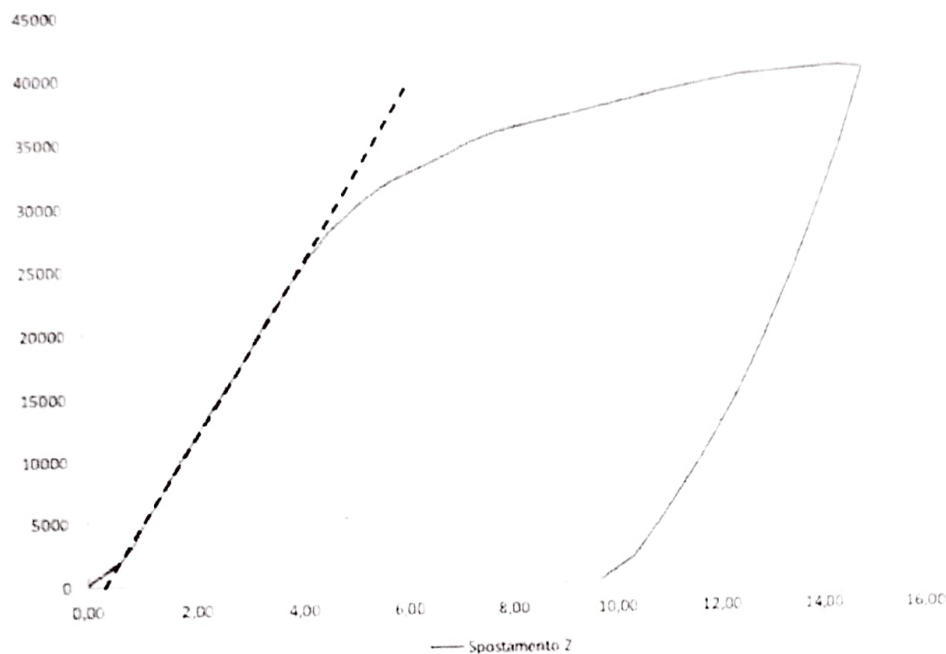


Fig. 6. Diagramma forza [daN] - spostamento verticale [mm].

A partire dal modello solido realizzato nell'ambiente CDJWin lo stesso software genera in automatico il modello FEM:

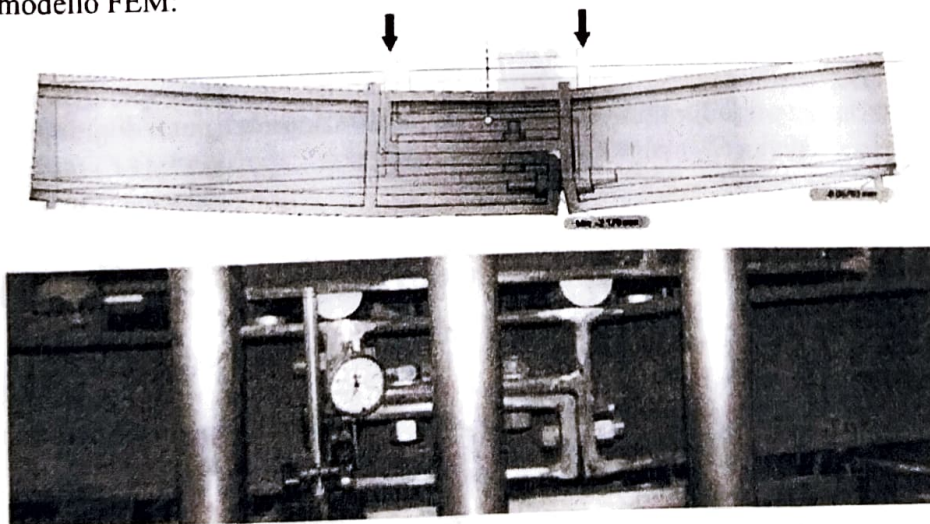


Fig. 7. Confronto tra deformazione teorica e sperimentale

La prova si è svolta caricando il modello sopra descritto, una prima volta, con carichi crescenti a step di 1000 daN fino a 2000 daN, per favorire l'assestamento del gioco foro-bullone.

Dopo aver scaricato si è proceduto quindi a caricare il sistema con step di circa 1000 daN fino alla completa plasticizzazione del nodo che è avvenuta ad un valore del carico concentrato $P=40715$ daN per un corrispondente valore di spostamento $Z_{max}=14.851$ mm.

Dopo un congruo periodo, ritenuto di assestamento, è iniziata la fase di scarico che ha comportato una curva di isteresi con uno spostamento residuo di $Z_{res}=9.689$ mm.

4 RISULTATI DELLA PROVA

Da una analisi elastica teorica condotta preventivamente su un'asta HEB160 di lunghezza $L=950$ mm caricata da una forza concentrata in mezzzeria, si ricava un valore del momento resistente dell'asta integra pari a $M_{Rx}=9271$ daNm. Tale valore di momento massimo deriva da un carico

concentrato in mezzzeria $P=39035$ daN che costituisce quindi il carico teorico concentrato di rottura del modello in esame. Esaminando il diagramma forza - spostamento riportato in Fig.6, si evince che il sistema con il nodo GASCI ha un comportamento pressoché lineare fino ad un valore della forza di carico pari a circa $P_{el}=27000$ daN. Pertanto si deduce che la capacità di ripristino strutturale della sezione giuntata è pari a circa il $K=70\%$ della sezione integra.

5 CONCLUSIONI

La geometria del nodo così concepito impone un posizionamento dell'unione fuori dalla zona critica del nodo trave-colonna e/o trave-trave. Questa condizione comporta la presenza di sollecitazioni sul nodo sempre inferiori a quelle massime delle estremità di incastro, pertanto la capacità di ripristino di sezione pari al 70% è più che sufficiente a garantire la sicurezza dell'unione.

A questo vantaggio teorico si somma il notevole beneficio di poter realizzare il montaggio in tempi veloci grazie alla presenza delle selle di estremità che consentono il semplice appoggio della trave, permettendo così l'allontanamento del mezzo di sollevamento ed il conseguente fissaggio dei bulloni, che può avvenire in un secondo momento in modalità del tutto indipendente.

Altro vantaggio operativo è quello di ottenere superfici di estradosso e di intradosso perfettamente piane nonostante la presenza di un giunto bullonato realizzato in cantiere. L'estradosso perfettamente piano consente la posa di elementi fragili come il vetro, il marmo, e la posa di lamiera grecata senza la necessità di realizzare scarichi.

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano:

- il laboratorio Dismat che ha messo a disposizione materiali e mezzi,
- l'ing. Giuseppe Navarra, che ha condotto e diretto, brillantemente, la sperimentazione,
- la Ditta Clamec per la fornitura dei profili e la realizzazione dei giunti di prova.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Ballio G., Mazzolani F., (1987) Strutture in acciaio. Ulrico Hoepli Editore.
- [2] Bjorhovde R., Colson A., Zandonini R., (1996) Connections in Steel Structures III. Behaviour, Strength and Design. Pergamon Press.
- [3] Campione G., Gaeta G., Scibilia N., (2001) Comportamento sperimentale di un giunto trave-trave a parziale ripristino di resistenza. *Atti del XVIII Congresso C.T.A. Venezia*.
- [4] Faella C., Piluso V., Rizzano G., (2000) Structural Steel Semirigid Connections. Theory, Design and Software. CRC Press LLC.
- [5] Iannone F., Piluso V., Rizzano G., (2007) Progettazione di nodi flangiati trave-colonna in acciaio: confronto teorico-sperimentale tra soluzioni differenti. *Atti del XXI Congresso C.T.A. Catania*.
- [6] Jaspart J.P., Weynand K. (2016) Design of Joints in Steel and Composite Structures. ECCS European Convention for Constructional Steelwork.
- [7] Mazzolani F., Piluso V., (1996) Theory and Design of Seismic Resistant Steel Frames. E & FN Spon
- [8] Nethercot D. A., Zandonini R. (1990) Methods of Prediction of Joint Behaviour in Structural Connections: Stability and Strength. Ed. Elsevier.
- [9] Nethercot D. A., Zandonini R. (1990) Methods of Prediction of Joint Behaviour in Structural Connections: Stability and Strength. Ed. Elsevier.
- [10] Scibilia N., (2010) Progetto di Strutture in Acciaio (VI Ed.). Dario Flaccovio Editore
- [11] CEN Eurocode 3 Annesso J Joint in Building Frames.

PAROLE CHIAVE

Ricerca teorica e sperimentale; Collegamenti bullonati trave-trave; Nodo GASCI.